

Reinraumtechnik

Warum arbeitet man in der Mikroelektronik in Reinräumen, mit modernster Reinraumtechnik und unter strikter Einhaltung von Bekleidungs-und Verhaltensregeln?



Warum arbeitet man in der Mikroelektronik in Reinräumen, mit modernster Reinraumtechnik und unter strikter Einhaltung von Bekleidungs-und Verhaltensregeln?



Warum arbeitet man in der Mikroelektronik in Reinräumen, mit modernster Reinraumtechnik und unter strikter Einhaltung von Bekleidungs- und Verhaltensregeln?

- Produktion von Bauelemente kleinster Strukturgrößen
- dafür werden Bedingungen benötigt, die u.a. eine hohe Reinheit der Luft gewährleisten
- Reinraumtechnik stellt diese Bedingungen her



Warum arbeitet man in der Mikroelektronik in Reinräumen, mit modernster Reinraumtechnik und unter strikter Einhaltung von Bekleidungs- und Verhaltensregeln?

- Produktion von Bauelemente kleinster Strukturgrößen
- dafür werden Bedingungen benötigt, die u.a. eine hohe Reinheit der Luft gewährleisten
- Reinraumtechnik stellt diese Bedingungen her



Anwendungsbranchen der RR-Technik

Mikrotechnik	Werkstofftechnik	Sterilproduktion	Radiokontamination
Mikroelektronik	Reinstchemikalien	Pharmazie	Nuklearindustrie
Leistungshalbleiter	Reinstflüssigkeiten	Medizin	Medizin
Leiterplattentechnik	Reinstgase	Lebensmitteltechnik	Wehrtechnik
Speicherplatten	Reinstmetalle	Biotechnologie	
Mikromechanik	Dünnschichttechnik	Gentechnologie	
Wälz- und Gleitlager	Folien	Laboratorien	
Optik	Reinstkunststoffe		
Optoelektronik	Supraleiter		
Glasfasertechnik	Industriekeramik		
Reinstmedienarmaturen	Lacke		
Messgerätetechnik			
Raumfahrttechnik			
Wehrtechnik			
Medizintechnik			

Was sind Partikel ?

- Partikel sind kleinste Luftverunreinigungen
z.B. Staub, Feuchtigkeit
- Größenverteilung: Durchmesser 0,001 μm bis 500 μm
- Kritische Partikelgröße: Ein Drittel der kleinsten Strukturgröße
- Beispiel:
Strukturenbreite 32 nm - kritische Partikelgröße: ca.11nm

Was sind Partikel?

Partikel = Staub???

NEIN – es gibt außer Staub noch andere Partikel

Ruß

Pollen

Aerosole

andere

Partikel und Partikelgrößen

Partikelgröße in μm	0,0001	0,001	0,01	0,1	1	10	100	1.000	
feste Partikel		Rauch				Staub			
flüssige Part.		Dunst					Nebel		
				Ölnebel	Flugasche				
				Tabakrauch	Kohlenstaub				
		metallurgische Rauche und Stäube							
						Textilfasern			
		Gasmoleküle		Ruß				Metallabrieb	
				Graphit				Sporen	
							Pollen		
	Lungengängiger Staub								
			Viren		Bakterien				Haar

Abb.: Partikelgrößen der in Luft vorkommenden Verunreinigungen

Größenvergleiche

Gegenstand

Durchmesser in μm

menschliches Haar

50 μm - 100 μm

kleinster, mit Auge erkennbarer Partikel

20 μm - 40 μm

kleinste Strukturen HL-Technologie

ca. 5-7 nm

kritische Partikelgröße HL-Technologie ca.

1-2 nm

dünnste Schichten

1- 2 nm

(in Forschung schon im Atomaren Bereich)

Wie klein sind Strukturen wirklich Lösung?

$$\bullet 1 \text{ m} = \mu\text{m}$$

$$\bullet 10 \text{ mm} = \mu\text{m}$$

$$\bullet 1 \text{ cm} = \text{nm}$$

$$\bullet 1 \text{ mm} = \text{\AA}$$

$$\bullet 13\mu\text{m} = \text{mm}$$

$$\bullet 32 \text{ nm} = \text{mm}$$

$$\bullet 240\text{nm} = \text{mm}$$

$$\bullet 90 \text{ nm} = \text{m}$$

$$\bullet 10 \text{ nm} = \text{mm}$$

$$\bullet 20 \text{ nm} = \text{\AA}$$

$$\bullet 2 \text{ nm} = \mu\text{m}$$

$$\bullet 50 \mu\text{m} = \text{mm}$$

$$\bullet 1\text{km} = \text{nm}$$

Strukturentwicklung DRAM

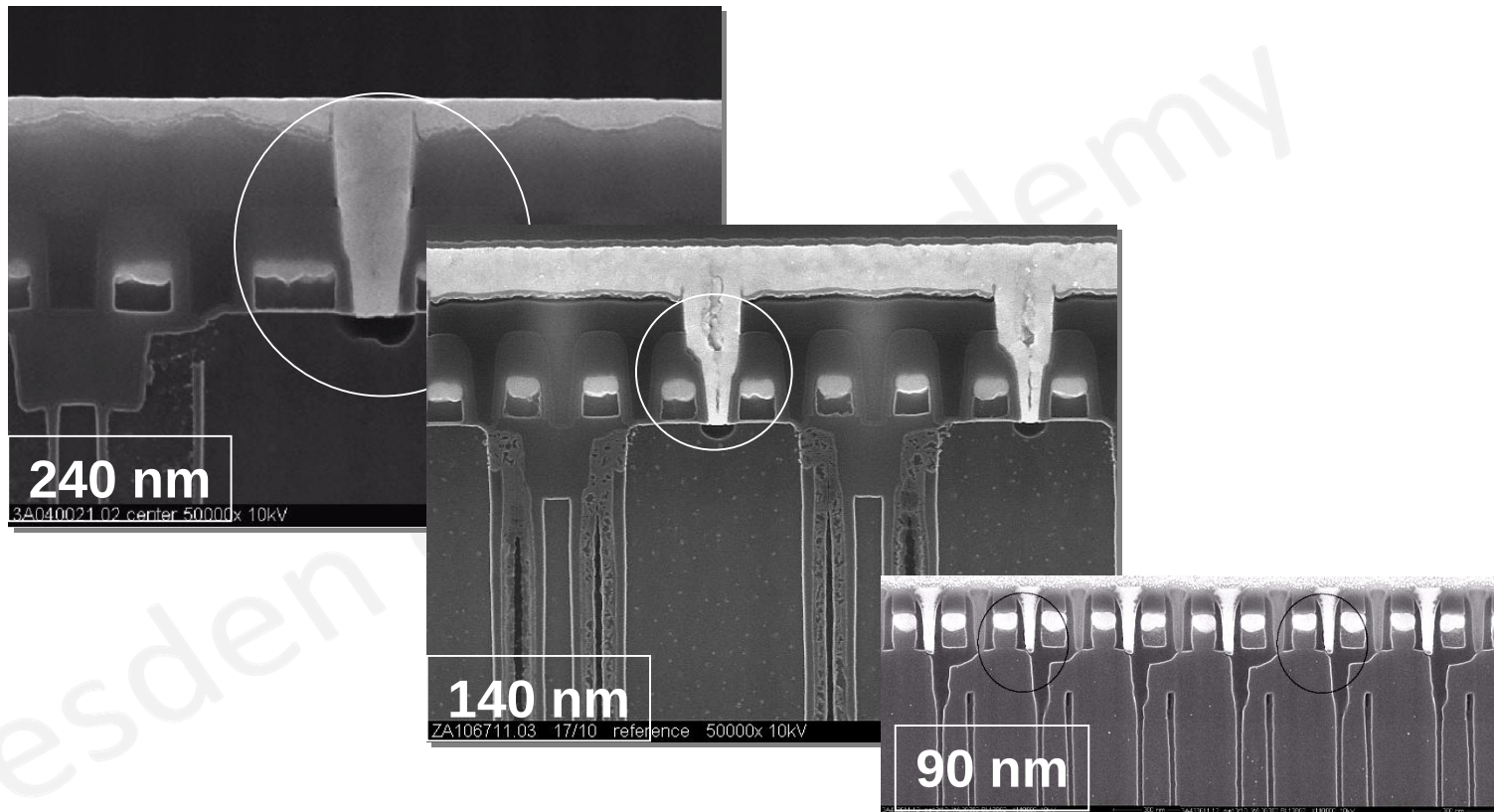


Abb.: Aufnahme mit REM – Verkleinerung der Strukturbreiten

Vergleich: Menschliches Haar - Bauelement

Menschliches Haar von 60 μm Stärke auf einem Schaltkreis

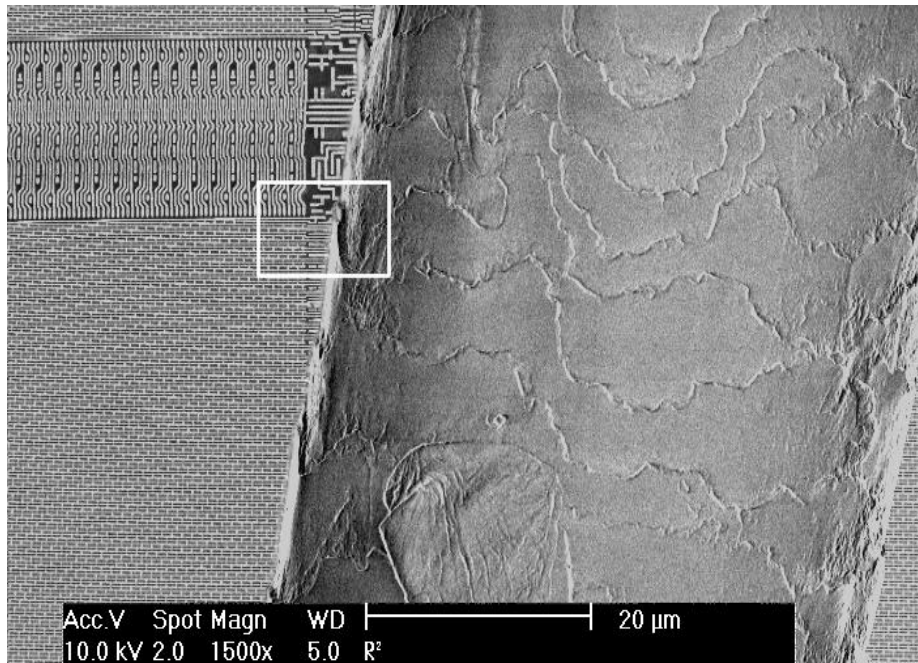


Abb.: 1500 fache Vergrößerung

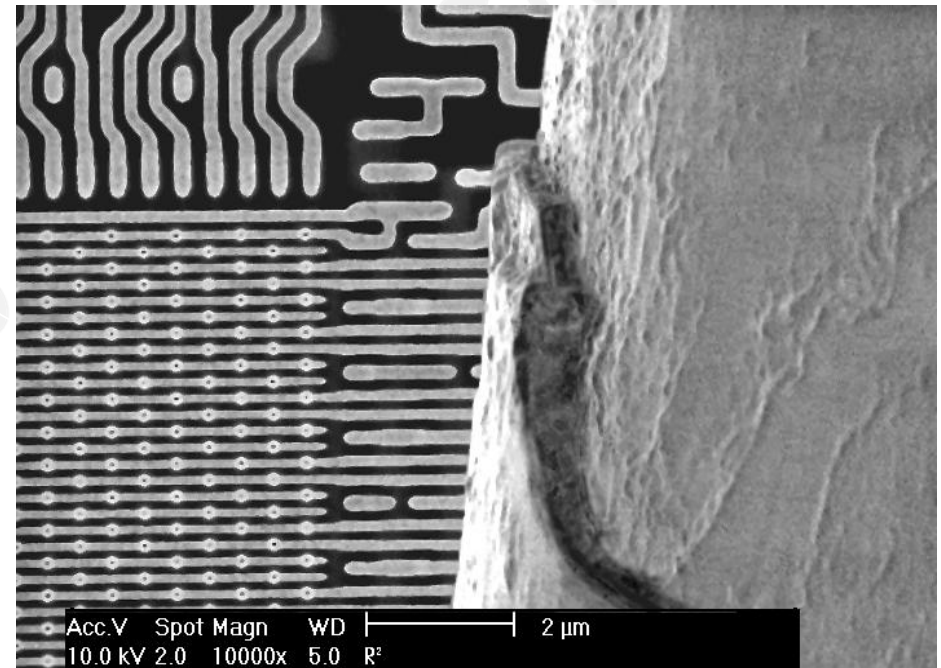


Abb.: 10.000 fache Vergrößerung

Partikel in einer Waferstruktur



Abb.: Makroskopische Partikel in einer Waferstruktur

Partikel - Reinraumanzug

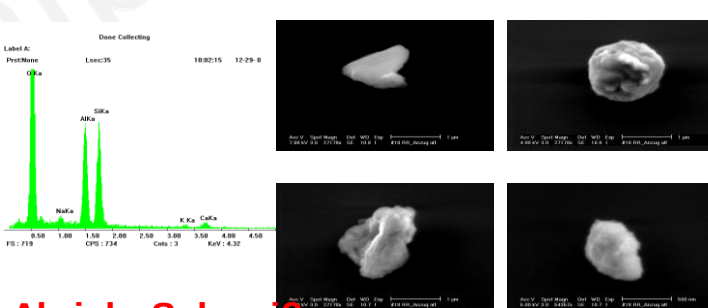
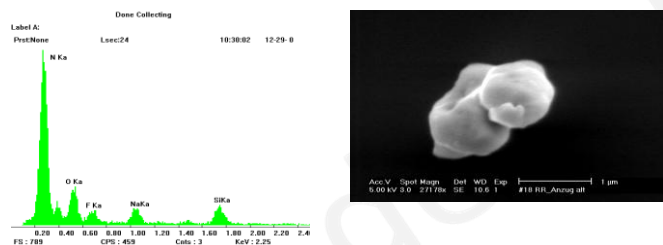
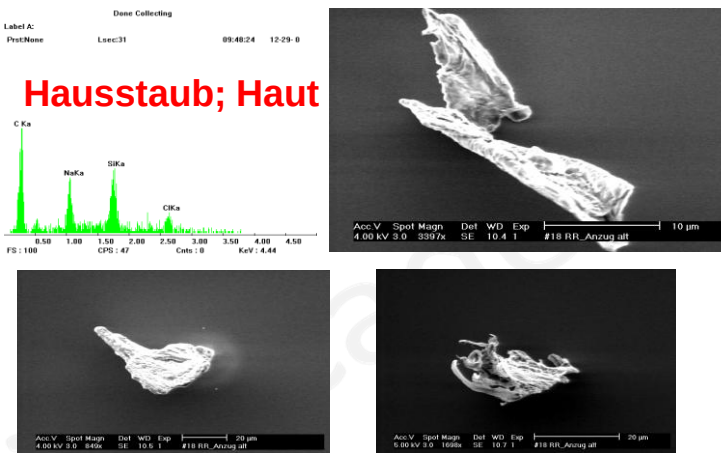
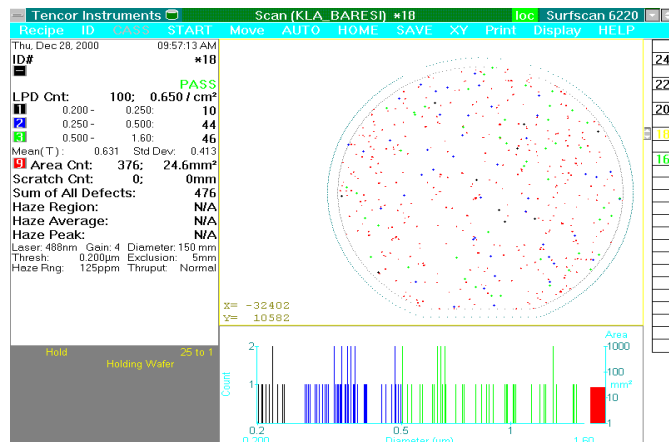
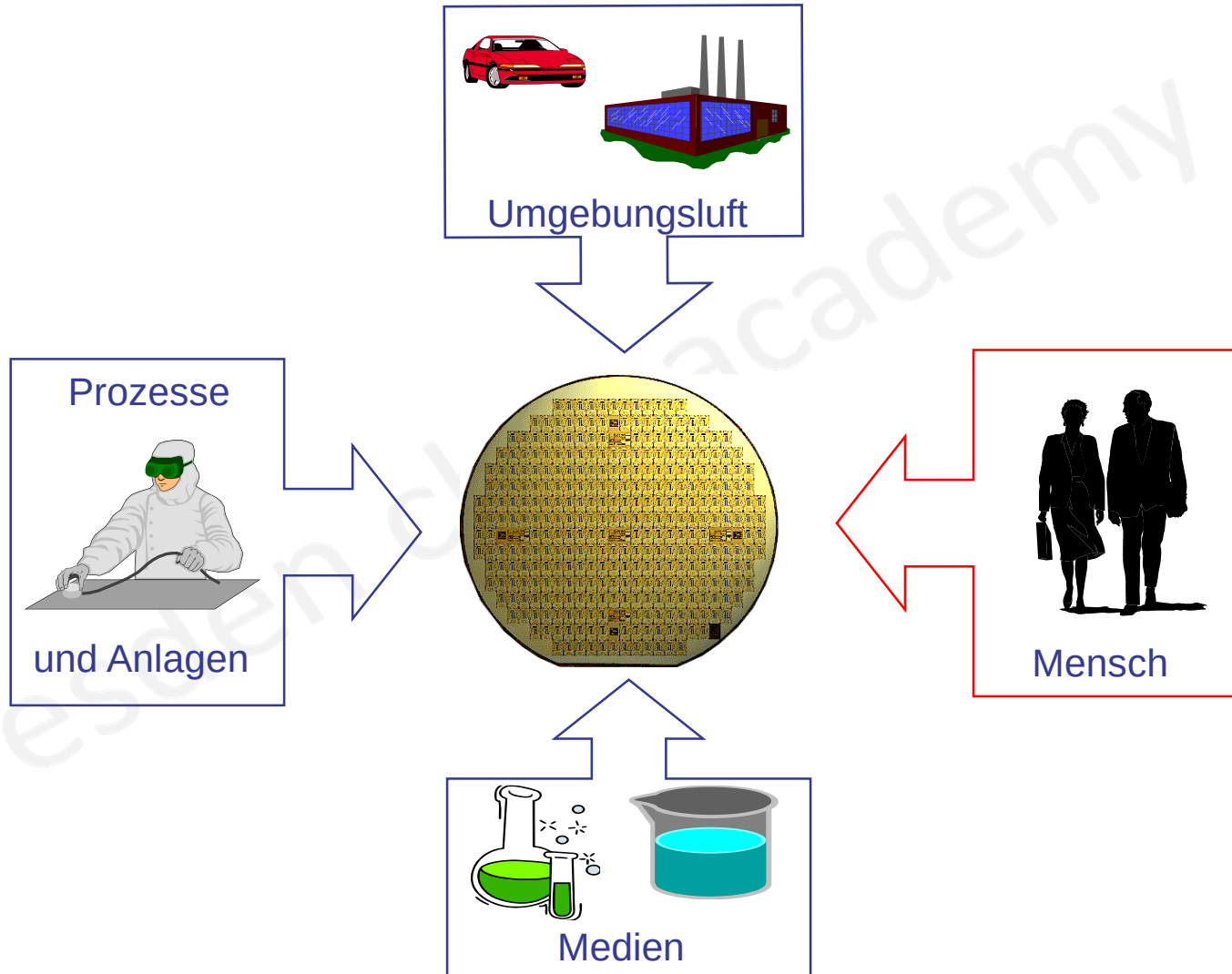


Abb.: Abrieb Ärmel, 3 Tage, 50 Handbewegungen

Partikelquellen



Ursachen für Verunreinigungen

extern	intern
• verunreinigte Außen-und Zuluft • Zuluft Systeme mit ➤ schlechten Filtern ➤ Undichtigkeiten ➤ Abrieb im Luftsystem • verunreinigte Prozessmedien und Rohstoffe • verunreinigte Werkzeuge	• Personal (Abgabe von ca. 40.000 Partikeln pro Minute!!! – ohne Reinraumkleidung) • Prozess • Equipment • Partikelemission und Abrieb der Baustoffe

- Probleme beim Prozessschritt Belackung
- Ätzprobleme
- Kurzschluss zwischen den Leiterzügen
- Unterbrechung der Leiterzüge

Ergebnis: **Verringerung der Zuverlässigkeit**

VDI Richtlinien

- Im RR hält man die Partikelkontamination unter bestimmten Grenzwerten (nach Erfordernissen der Produktion)
- zur Einhaltung dieser Grenzwerte benötigt man spezielle Reinraumtechnik
- **Aufgaben und Maßnahmen dieser Reinraumtechnik** hinsichtlich
 - Reinheit der Raumluft
 - eingesetzter Betriebsmittel
 - Arbeitsplatz
 - Prozessmedien
 - Personen

werden in der **VDI 2083** (15 Blätter) beschrieben
VDI = Regeln des Vereins Deutscher Ingenieure

VDI 2083

Blatt 1	Partikelreinheitsklassen der Luft
Blatt 2	Bau, Betrieb und Instandhaltung
Blatt 3	Messtechnik in der Reinraumlufte
Blatt 4	Oberflächenreinheit
Blatt 5	Thermische Behaglichkeit
Blatt 6	Personal am reinen Arbeitsplatz
Blatt 7	Reinheit in Prozessmedien
Blatt 8	Reinraumtauglichkeit von Betriebsmitteln

VDI 2083

Blatt 10	Reinstmedien-Versorgungssysteme
Blatt 11	Qualitätssicherung
Blatt 12	Sicherheits- und Umweltschutzaspekte
Blatt 13	Atomic Molecular Contamination (ACM)
Blatt 14	Chemische Kontamination
Blatt 15	Schulung

VDI Richtlinien und ISO Normen

- zur Klassifizierung der Grenzwerte für das Arbeiten in Reinräumen gelten sog. ISO Normen
(von der Internat. Organisation für Normung publizierte Norm)
- für Arbeiten in Reinräumen gilt ISO 14644, sie löst den geltenden US Federal Standard 209E ab
- ISO Norm baut auf Federal Standard auf, deshalb sind beide Standards miteinander vergleichbar
- die ISO Norm 14644 ist mit VDI Richtlinie abgestimmt
d.h. die in der ISO Norm festgelegten Reinheitsklassen werden mit Hilfe der VDI Richtlinien umgesetzt

Reinraumklassen

US Federal Standard

- Reinraumklassen wurden früher im Federal Standard der USA Nr. 209 festgelegt
- Klassifizierung erfolgt nach Anzahl der Partikel pro Kubikfuß
- dabei werden die Partikel kummulativ erfasst
- Bezugspunkt: Partikel der Größe von 0,5 μm und größer
- 1000 Partikel der Bezugsgröße in einem Kubikfuß Raumluft entsprechen der Reinraumklasse 1000, 100 Partikel der Reinraumklasse 100 und so weiter.
- Norm 2001 durch ISO-Norm abgelöst

Reinraumklassen US Federal Standard

Reinraumklasse	Partikelgrößen pro cft					
	$\geq 0,1\mu\text{m}$	$\geq 0,2\mu\text{m}$	$\geq 0,3\mu\text{m}$	$\geq 0,5\mu\text{m}$	$\geq 1\mu\text{m}$	$\geq 5\mu\text{m}$
Fed.Std.209E						
0,1	3	0,8	0,3	0,1	0	0
1	35	8	3	1	0	0
10	350	75	30	10	0	0
100		750	300	100	0	0
1000				1000	250	7
10000				10000	2500	70
100000				100000	25000	700

Reinraumklasse ist definiert als zulässige Anzahl von Partikeln der Größe $\geq 0,5 \mu\text{m}$ pro Kubikfuß Luft.

Die Abstufung erfolgt in Zehnerpotenzen.

Reinraumklassen

ISO Standard 14644

- ISO Standard zur Klassifizierung von Reinräumen löst US Federal Standard 209 E ab
- ISO Reinraumklasse erfasst ebenfalls kummulativ die Partikelgrößen, orientiert sich jedoch bei der Klassifizierung an den Partikeln von $0,1\ \mu\text{m}$ und größer
- Klassifizierung erfolgt nach Anzahl der Partikel pro Kubikmeter
- ISO Reinraumklasse ist definiert als der Exponent der Zehnerpotenz der zulässigen Anzahl von Partikeln größer gleich $0,1\ \mu\text{m}$ pro Kubikmeter Raumluft
- Bsp.: ISO 3 $\rightarrow 10^3$ Partikel, ISO 6 $\rightarrow 10^6$ Partikel

Reinraumklassen

ISO Standard 14644-1

RR-Klasse	Anzahl der Partikel (einer bestimmten Größe) pro m ³					
ISO 14644-1	≥0,1µm	≥0,2 µm	≥0,3 µm	≥0,5 µm	≥1 µm	≥5µm
ISO 1	10	2	0	0	0	0
ISO 2	100	24	10	4	0	0
ISO 3	1.000	237	102	35	8	0
ISO 4	10.000	2.370	1.020	352	83	0
ISO 5	100.000	23.700	10.200	3.520	832	29
ISO 6	1.000.000	237.000	102.000	35.200	8.320	293
ISO 7				352.000	83.200	2.930
ISO 8				3.520.000	832.000	29.300
ISO 9				35.200.000	8.320.000	293.000

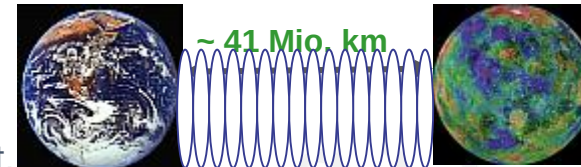
Reinraumklasse ist definiert als Exponent der Zehnerpotenz der zulässigen Anzahl von Partikeln der Größe $\geq 0,1 \mu\text{m}$ pro Kubikmeter Luft.

Vergleiche unterschiedlicher Luftreinheiten

Stadtluft:

Besitzt auf einen m³ Luft **10¹² Partikel**.

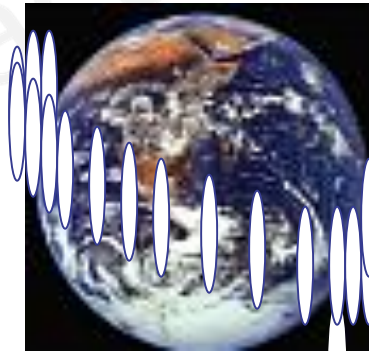
Wenn 1 Partikel der Größe eines Tischtennis-Balls entspricht, dann entsprechen alle Bälle nebeneinander gelegt den 1.000 -fachen Erdumfang oder der Entfernung ERDE → VENUS (~ 41 Mio. km)



Bergluft:

Besitzt **10⁹ Partikel** auf einen m³ Luft.

Alle Bälle nebeneinander gelegt, entsprechen dem Erdumfang von **40.000 km**.



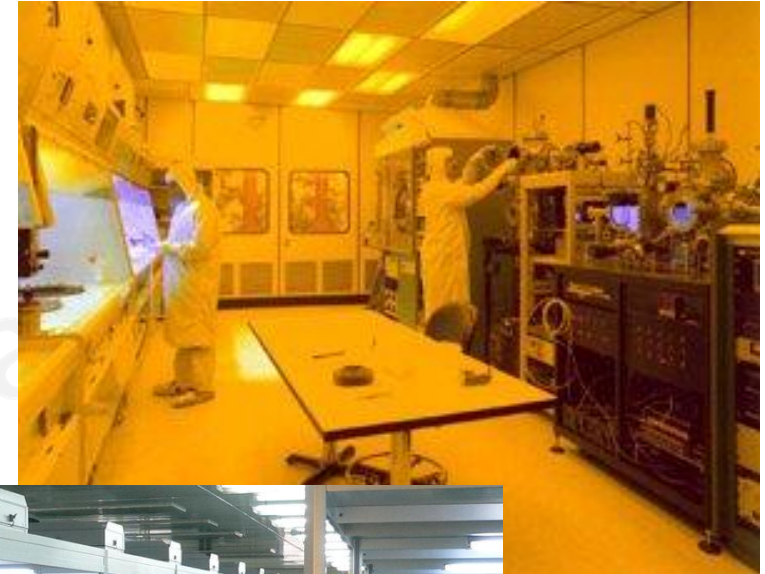
Reinraum:

Nach ISO 14644-1

ISO 6	10⁶ Partikel	Back End	40 km	(~ Entfernung DD → Lausitzring)
ISO 5	10⁵ Partikel	Instandhaltung	4 km	(~ dca → Dresden-Neustadt)
ISO 2	10² Partikel	Prozeß	4 m	

Was ist ein Reinraum?

- luftdicht versiegelter Raum, in den über ein mehrstufiges Filtersystem nahezu staubfreie Luft eingelassen wird
- meist leichter Überdruck
- mit Hilfe spezieller Technik, Bekleidung, Arbeitsmaterialien und dem know - how des Personals können in der Halbleiterfertigung kleinste Strukturen erzeugt werden



Anforderungen an einen Reinraum

- **Konzentration von Partikeln** muss so **gering** wie möglich gehalten werden, d.h. jedes Partikel kann auf den Strukturen zu irreversiblen Beschädigungen führen
- **Temperaturkonstanz**
- **Konstanz der Luftfeuchte**
- besonders sensibel ist der Bereich der Fotolithografie

Realisierung dieser Anforderungen

- Einsatz von Luftfiltern
- definierte Strömungsverhältnisse
- Klimaanlage
- hochreine Arbeitsmittel (z.B. Chemikalien)
- spezielle Anlagentechnik mit abriebfesten Oberflächen
- Reinraumbekleidung
- Gelblicht
- Schleusentechnik



- zur Reduzierung von Rußen, Stäuben oder anderen Partikeln in der Luft oder in Abgasen
- man unterscheidet zwischen:
 - Grobstaubfiltern
 - Feinstaubfiltern
 - Schwebstofffiltern
- zur Vereinfachung der Filterauswahl werden diese anhand des Abscheidegrades in 17 Partikelfilterklassen eingeteilt
- Einsatz von Grob-und Feinstaubfiltern vorrangig als Vorfilter in Außen- und Umluftgeräten
- Einsatz von Schwebstofffiltern als Decken und Equipmentfilter

Partikelfilterklassen

Partikelfilter	zur Vermeidung von
Grobstaub-Filter	Partikel > 10 μm Insekten ,Sand , Flugasche , Blütenstaub, Pollen
Feinstaub-Filter	Partikel 1 bis 10 μm Blütenstaub, Sporen, Pollen, Partikel, welche Flecken und Staubablagerungen verursachen, Tabakrauch
Schwebstoff-Filter	Partikel < 1 μm Keime, Bakterien, Viren ; Tabakrauch ; Aerosole

- sind die feinsten Filter
- verwendete Filtermatten werden meist in Metallrahmen montiert, um sie einfach wechseln zu können.
- Filtermedium besteht aus Glasfasermatten, welche einen Faserdurchmesser von etwa 1-10 μm besitzen
- zur Vergrößerung der Filterfläche sind sie meist wellen- oder zackenförmig in den Rahmen eingebaut

Aufbau und Wirkungsweise

Richten Sie Ihren
Blick auf die Tafel!

Absetzgeschwindigkeit der Partikel

Partikeldurchmesser in Mikrometer (μ m)	Absetzgeschwindigkeit in cm je sec	Absetzdauer bezogen auf 3,5 m Reinraumhöhe
0,1	0,000081	50 Tage
0,2	0,00018	
0,4	0,00066	
0,6	0,001	100 Stunden
0,8	0,0025	
1,0	0,0036	27 Stunden
2,0	0,012	
4,0	0,048	
6,0	0,11	53 Minuten
8,0	0,19	
10,0	0,3	20 Minuten
20,0	1,2	
40,0	4,8	
60,0	10,8	30 Sekunden
80,0	19,2	
100,0	30,0	12 Sekunden

Luftströmung im Reinraum ist notwendig ,weil

Partikel der Größe 1 bis 0,1 mm würden ohne Luftströmung eine undefinierte Zeit (1 bis 50 Tage) benötigen um von RR - Decke bis zum Fußboden zu gelangen

Luftströmungsprinzipien im Reinraum:

- **Laminarströmung (Laminarflow):**

gerichtete turbulenzarme Luftströmung im Reinraum, die vertikal von der Decke zum Fußboden fließt
⇒ ideale Strömung

- **Turbulente Mischströmung**

nicht so effektiv wie turbulenzarme Strömung (Laminarströmung)

⇒ Verwirbelungen

Vergleich der Strömungen

Turbulente - Strömung

Richten Sie Ihren
Blick auf die Tafel!

Laminare - Strömung

Richten Sie Ihren
Blick auf die Tafel!

ständig in Betrieb sind:

Filterdecke mit
Schwebstofffiltern

Doppelboden mit
Lochplatten

Richten Sie Ihren
Blick auf die Tafel!

Fortluftanlagen mit
Wärmerückgewinnung
und Abluftreinigung

Umluftanlagen

Außenluftanlagen mit
Vorfilterung, Luftwäscher,
Feinfilterung und
Schwebstofffilterung

Luftzirkulation im und um den Reinraum

ständig in Betrieb sind:

Filterdecke mit
Schwebstofffiltern

Doppelboden mit
Lochplatten

Richten Sie Ihren
Blick auf die Tafel!

Fortluftanlagen mit
Wärmerückgewinnung
und Abluftreinigung

Umluftanlagen

Außenluftanlagen mit
Vorfilterung, Luftwäscher,
Feinfilterung und
Schwebstofffilterung

Reinraumkonzepte als Möglichkeit zur Realisierung von RR- Bedingungen:

1. Laminarboxen

- Punktschutz oder Linearschutz

2. Flächenschutz für großflächige Räume

- mit turbulenter Mischströmung oder Laminarströmung

3. SMIF-Reinraum (Standard Mechanical Interface)

- in der 300 mm Fertigung angewandt

Vergleich 200mm Linie und 300 mm Linie

200 mm Linie

- Luftströmung:
laminar im Operatorbereich
turbulent in Servicezone
- Transport und Lagerung der Wafer :
im offenen Carrier
- Reinraumklassen:
ISO3 im Operatorbereich
ISO 5 in Servicezone
- Filterbelegung:
100% im Operatorbereich
30% in der Servicezone
- Luftwechselrate: 350...380fach
- Luftumwälzung :5,6Mio.m³/h
- Temperatur: 22,5 ± 0,5°C
- Luftfeuchte:37 ± 3%
- Überdruck:15....25 pa

300 mm Linie

- Luftströmung:
turbulent im gesamten Bereich
- Transport und Lagerung der Wafer :
in geschlossenen Behältern
- Reinraumklassen:
ISO 6 im gesamten Raum
ISO 1-2 im Minienvironment
- Filterbelegung:
überall16%
- Luftwechselrate: 60 fach/h
- Luftumwälzung :1,0Mio.m³/h
- Temperatur: 22,0 ± 1,5°C
- Luftfeuchte:41 ± 5%
- Überdruck:10....20 pa

Vergleich 200mm Linie und 300 mm Linie

- zwischen 200mm und 300mm gibt es z.T. gleiche Parameter und auch Parameterunterschiede
- einzuhalten sind enge Parametertoleranzen, diese richten sich nach Erfordernissen der Produktion
- noch engere Toleranzen bei kritischen Bereichen (Lithografie)

Vergleich 200mm Linie und 300 mm Linie

Produktion in 200 mm Linie

- sog. Box Konzept verwendet
- Reinraum wird in mehrere Bereiche mit unterschiedlicher Klassifizierung und unterschiedlichen Anforderungen für verschiedenen Prozesse geteilt

Produktion in 300 mm Linie

- sog. Ballroom Konzept
- gesamter Arbeitsprozess findet innerhalb eines RR - bereichs statt (im Gegensatz zum Box-Konzept)
- Prozessgeräte werden in spezielle "Minienvironments" eingehaust

- mit zunehmender Wafergröße Übergang zu Transportsystemen
- 1,5 Zoll Wafer Wafertransport und -handling ausschließlich mit Pinzette
- 8 Zoll Wafer Waferbearbeitung im Carrier und Transport über Conveyorsystem
- 12 Zoll Wafer Waferbearbeitung in FOUP`s und Transport über vollautomatisches Deckensystem
- Lagerung von Wafer und Masken Stockern und automatischer Transport zur gewünschten Anlage

Transportsystem 200mm – Convoyersystem

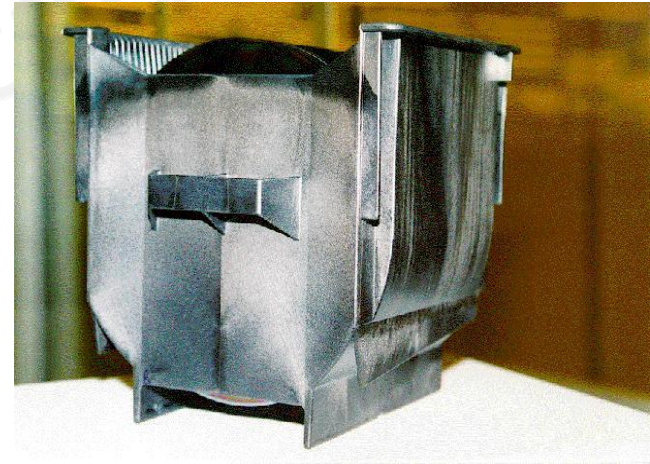
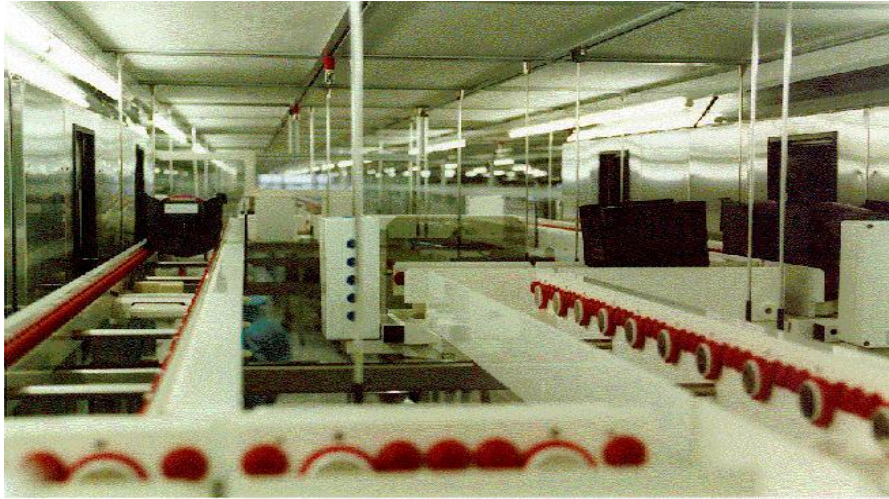
Stocker

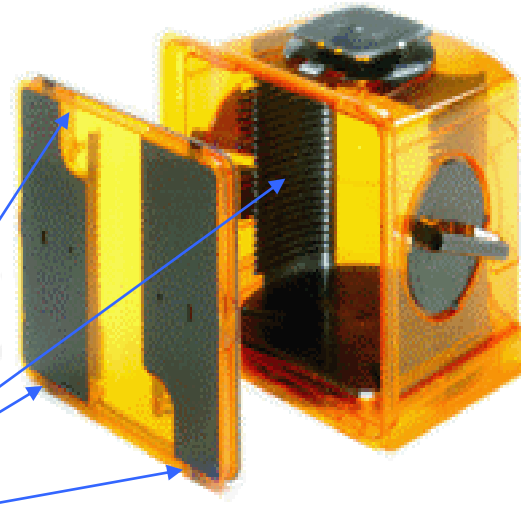


Lift



Transportsystem 200mm – Convoyersystem





Verriegelungen

Gewicht:

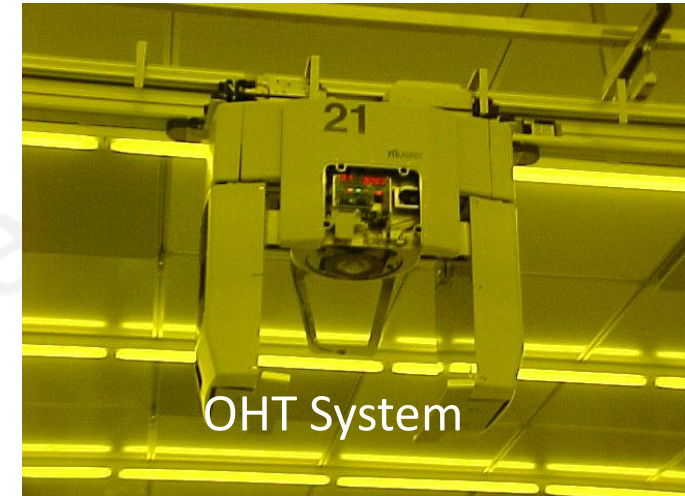
FOUP 5,4 kg

25 Wafer(130g x 25) 3,2 kg

FOUP mit 25 Wafer 8,6 kg

FOUP
(**F**ront **O**pen **U**nified **P**od)

Transportsystem 300 mm OHT System



OHT = Overhead Hoist
System



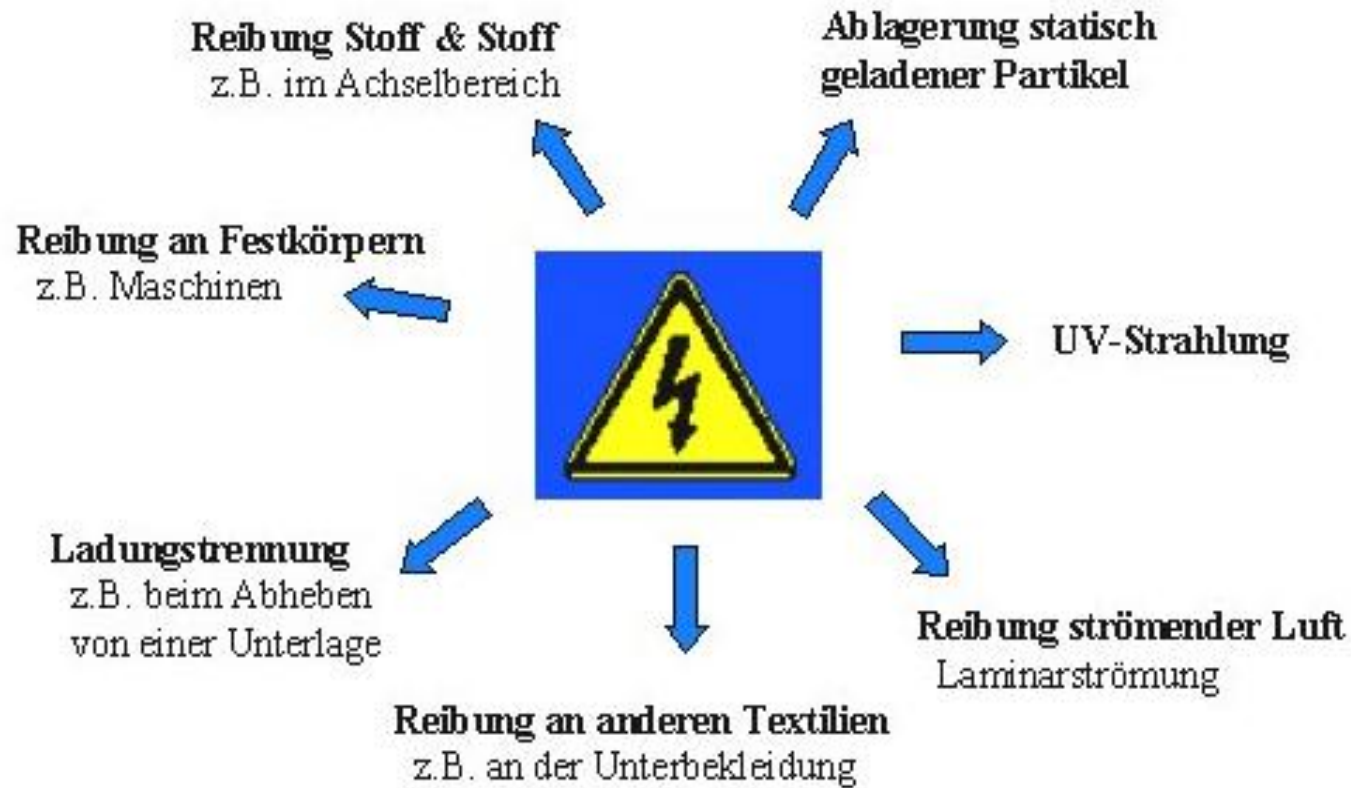
Abb.: Lithografieanlage

- Geräte in der Fertigung sind schwingungsempfindlich
Beispiel: Stepper, Messgeräte
 - Trennung des Fundamentes der Produktionsgeräte (Equipment-Platte) vom übrigen Fundament der RR-Module
- ⇒ Einfluss der großen Schwingungserzeuger
(Lüfter, Pumpen) wird eliminiert**
- Schallschutz durch besondere Schwingungsdämpfung und Schallisolation
 - Lautstärke darf 63 dB nicht überschreiten.

elektrostatische Aufladung

- durch elektrostatische Aufladung werden schnell hohe Spannungen von 10...20 kV erreicht
- CMOS Chips sind ab Spannung von 2 kV zerstörungsgefährdet (trotz elektronischer Schutzschaltung)
- Ursache der Empfindlichkeit von MOS Bauelementen gegenüber elektrostatischer Aufladung:
 - MOS Transistoren werden über Spannung am Gate gesteuert
 - Gatekontakt ist durch dünnes SiO_2 zum Substrat isoliert
 - SiO_2 wird durch hohe Spannung am Gate, wie sie bei elektrostatischer Aufladung entstehen, zerstört

Wie entsteht elektrostatische Aufladung?



Konsequenz: **Besondere Schutzmaßnahmen**

- Leitendes Schuhwerk
- Antistatische und leitende Kleidung
- Erdung der Arbeitsflächen
- Leitende Fußböden und Arbeitsfläche
- Arbeitsplätze mit Erdungsbändern



ESD (Electro Static Discharge)

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung

EGB (Elektrostatisch geschützter Bereich)

Räume, die diesen Bedingungen gerecht werden

Abb.: ESD-Schleuse am Eingang zum Backend